第十九届全国大学生智能汽车竞赛

讯飞—智慧救援挑战赛

全国总决赛规则

1. 赛项简介

1.1 赛事背景

伴随着人工智能技术的不断发展与进步，如何让相关技术再有新的突破，从当前的局部智能，迈向更先进的通用智能，这是所有人工智能行业从业者的共同目标。人工智能技术的发展不仅要推动算力、算法和数据的发展，也要推动硬件设施与应用场景的突破；不仅能够服务高精尖的科研场所，也要贴近日常生活的百姓家；不仅能驱动工业发展，也要细致入微融入行业应用中。为了适应未来社会事业、人类发展的刚性需求，未来需要懂知识、善学习、能进化的机器人。

正是基于这样的背景，科大讯飞（苏州）科技有限公司将本次比赛的主题定义为“智慧救援”，以人工智能技术驱动智能车，让车能听能看能思考，让 Ta 不仅仅是“车”。此外，我们也希望通过本次比赛的圆满举办，推动机器人（人工智能）相关专业在高校的人才培养体系建设，为上下游的产业生态伙伴储备优秀人才。

1.2 赛事目的

本次比赛旨在通过赛事以及相关的赛前培训培养学生的机器人相关专业基础知识以及团队协作能力。比赛所涉及知识点涵盖了移动机器人领域的 SLAM、组合导航、路径规划、视觉巡线等被广泛应用的机器人技术，并且与人工智能领域相关的自然语言处理、深度学习、机器视觉等技术做了融合。

1.3 赛事准备

选手在参赛前，需掌握移动机器人和人工智能相关基础理论知识，如：Linux 、ROS 相关工具及操作系统的操作基础。

2. 参赛要求及赛程安排

2.1 参赛要求

1、讯飞创意组比赛作为智能车竞赛的创意比赛面向全国全日制在校研究生、本科生和职业院校学生。

2、每支队伍选手不超过 5 人（其中最多 1 名研究生），指导老师不超过 2 人。

3、参赛队伍为全国选拔赛中晋级队伍，比赛仍分本科和职业院校两个组别。

4、参赛选手须保证所提供的个人信息真实、准确、有效，否则取消选手参赛资格。

5、参赛队伍在比赛时使用设备 SN 码需与该队伍检录封存时设备 SN 码保持一致，若出现 SN 不一致现象则立即取消该队伍比赛成绩。

6、同一学校不同队伍之间不允许串用设备及参赛选手，若出现则取消该学校所有队伍成绩。

2.2 参赛时间安排

1、报到时间：2024 年 7 月 17 日 9:00-18:00

2、竞赛时间：

1）2024 年 7 月 18 日-2024 年 7 月 20 日　　全国预选赛

2）2024 年 7 月 21 日-2024 年 7 月 22 日　　全国总决赛

3. 竞赛方案

3.1 竞赛任务简介

本次比赛设定的场景为智慧救援机器人（智能车）在城市反恐场景下，根据救援任务要求，完成语音交互、“恐怖分子”识别、救援工具获取、视觉巡线等工作。选手需根据比赛具体要求，开展智能车相关功能的调试，使其在指定场地中完成工作。

3.2 比赛要求

3.2.1 软件环境

本次比赛基于嵌入式计算平台，参赛选手需预装 Ubuntu18.04、Ubuntu20.04 或 Debian10 操作系统，其他预装软件包括但不限于 TensorFlow、TensorRT、ROS。

3.2.2 比赛场地

比赛场地平面总尺寸为 4m*5m，由单片 30cm*50cm（高*长）的 PP 塑料挡板以及相关视觉巡线区域构成，设有智能车启动区、“恐怖分子”识别区、救援工具获取区、视觉巡线区、“人质”救援区等。赛场内会随机设置若干个障碍板/小型障碍物。

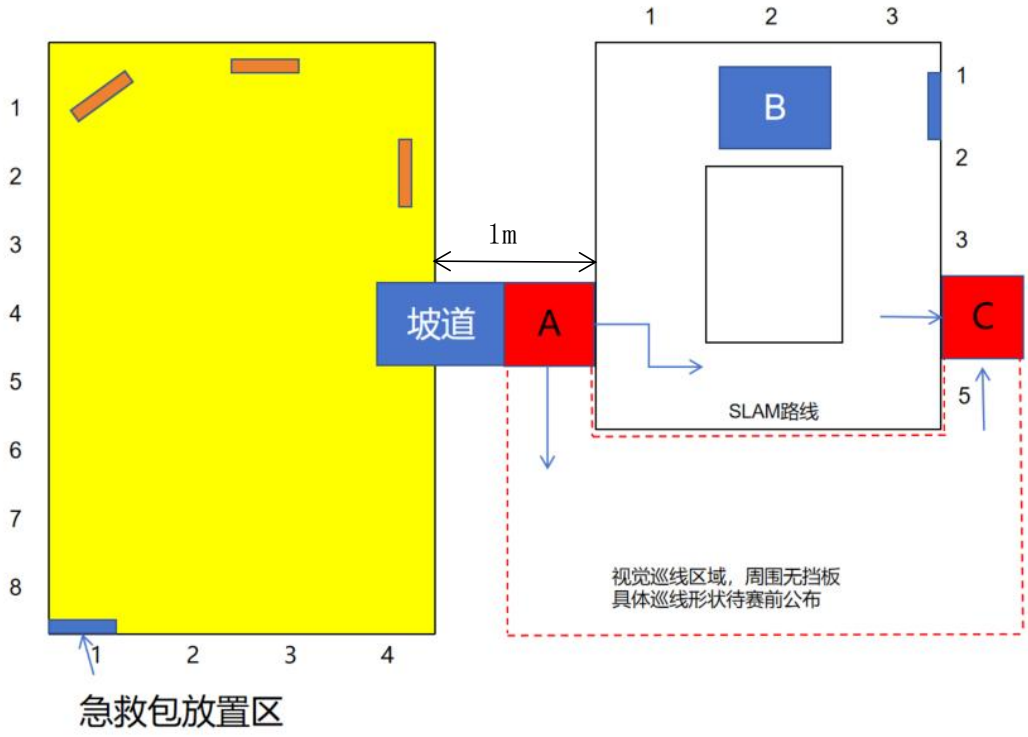
机器人启动（A 区）：智能车出发位置，大小为 50*50cm；

“恐怖分子”识别区（B 区）：智能车识别“恐怖分子”数量的区域，大小为 60*60cm；

救援物品获取区：智能车进行救援物品获取的区域；

视觉巡线及 SLAM 区：智能车前往 C 区的路径；

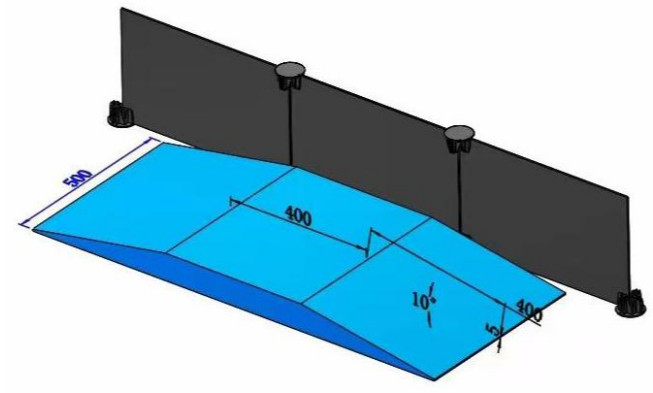
“人质”救援区（C 区）：智能车进行“人质”救援的区域，大小为 50*50cm；

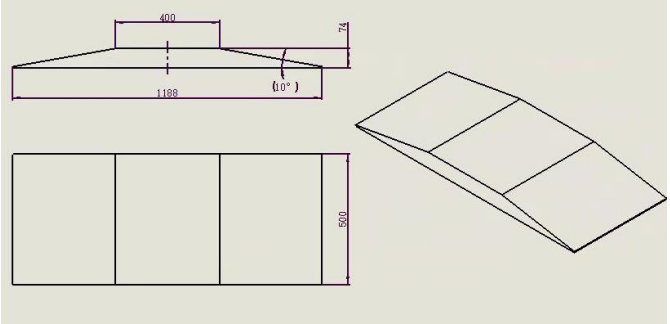


注：

1）场地分隔板材之间的连接方式如下图所示，为上下各一个直径 70mm 的圆柱形连接件，在进行竞赛时注意保持安全距离。

2）救援物品获取区与 A 区域使用如下图所示的坡道进行连接。





3）视觉巡线区域场地规格如下图所示，巡道线宽为 1.5cm，两侧外部宽度为 42cm，内部宽度为 39cm，预赛阶段巡线跑道为连续平滑双曲线，不会出现直角弯折，决赛阶段巡线跑道为连续平滑曲线与直角弯折相结合跑道（直角弯折≤2），巡线跑道仍为蓝底白线，下图仅为示意图。

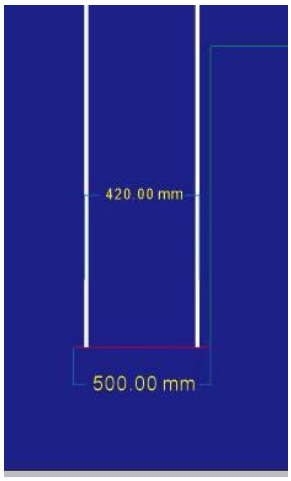


图 1. 巡线规格

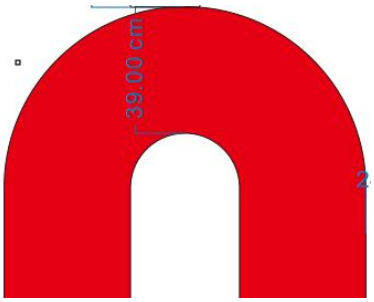


图 2. 预选赛部分巡线跑道示意

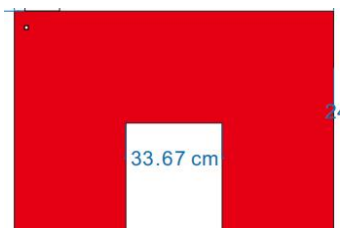


图 3. 总决赛部分巡线跑道示意

3.2.3 关于障碍物

每次比赛中会在救援物品获取区域内设置 3 个障碍物，每次挑战，车模运行时要避开障碍物，否则比赛时会有相应处罚，障碍物位置会在障碍区中随机摆放，但会保证最小可通过距离不小于 50cm。

关于障碍物：

尺寸：30cm*50cm，与场地边框使用同一材质；

放置方法：50cm 边贴地放置

3.2.4 比赛用车模

本次竞赛仅允许使用，讯飞 U-CAR-mini 版本或讯飞 U-CAR-02 版本的车模。两版本车模均禁止进行增加、去除、修改控制器、执行器、传感器、电池等改装操作。

产品外观

讯飞 U-CAR-mini 版本

讯飞 U-CAR-02 版本

产品规格

讯飞比赛用车组成部分包括：

车体平台（车体、麦克风阵列、IMU 惯导模块、单目摄像头、激光雷达、电机、麦克纳姆轮）1 套、电池充电器 1 套。

AI 传感器 1：环形 6MIC 阵列	6 个麦克风、360° 声源定位、5 米收音范围、USB 通信、支持自定义唤醒词（无限次数）、板载声源定位及回声消除算法、支持实现全双工语音交互。
AI 传感器 2：IMU 姿态检测模块	俯仰/横滚（静态）：0.05° RMS；俯仰/横滚（动态）：0.1° RMS 绝对航向（磁辅助）：0.5° RMS；速度精度：±0.05m/s

AI 传感器 3： RGB 相机	工作原理：单目超广角 彩色图像分辨率：1920*1080@30FPS、1280*720@30FPS、640*480@30FPS 视场角：水平 FOV124.8°、垂直 FOV67°、对角 FOV160° 焦距：2.8mm F/NO(Infinite)：2.6±5% 物距：45cm—100m
AI 传感器 4： 激光雷达	三角测距，频率：4000-9000Hz 扫描距离：0.12m-16m（扫描频率 4000Hz），0.28m-16m（扫描频率 9000Hz），相对误差为 2%; 扫描角度：0°-360°，角度分辨率为 0.28°

3.3 比赛任务

➢ 前置任务：每个队伍上场比赛时，在指定的时间段内，在组委会的监督下进行平台部署和设备调试。

➢ 赛题任务：围绕比赛主题——智慧救援，在指定的比赛时间段内，进行多段子任务。

➢ 子任务 1：智能车经语音唤醒启动（“小飞小飞，快速出发解救‘人质’”）;

➢ 子任务 2：智能车从出发区离开，移动至“恐怖分子”识别区（B 区），进行“恐怖分子”数量的识别，播报此时识别的“恐怖分子”数量（“‘恐怖分子’数量为 X 个”），播报完成后继续任务，并根据识别到的信息判断需在救援

物品获取区域取得的救援物品；

➢ 子任务 3：智能车回到 A 区域经过坡道前往救援物品获取区寻找急救包及对应工具，急救包将放置在如上图所示的固定区域，其他救援工具将随机放置，摆放方向将大致朝向中心，不会出现识别板朝向外侧情况，识别急救包以及对应工具时需到达识别板前 60*60cm 区域内完成“取”工具动作，并播报“我已取到 xxx”，播报完成后进行后续任务；

➢ 子任务 4：重新穿过坡道经过 A 区域，选择路径（SLAM 路径或视觉巡线路径），前往 C 区域完成“人质”营救工作，并完成播报（“已完成‘人质’营救工作，请快速增派支援进行‘人质’救援”）

规则详情：

➢ A. 关于语音控制：

在任务中可语音协助小车脱困或控制小车移动，但是不可经由控制命令将比赛任务传达给小车，在停泊区禁止使用，每场不得超过 3 次；需将使用的命令写在操作手册中。

➢ B. “恐怖分子”数量与工具的对应关系：

任务 2 过程中可能出现的“恐怖分子”数量为 1、2、3；与救援物品的对应关系为（“恐怖分子”1-警棍，“恐怖分子”2-防弹衣，“恐怖分子”3-催泪瓦斯）

➢ C. 取救援工具任务：

在进行任务 3 取救援物品时，需将智能车车头朝向对应的物品识别板，并在识别板前 60cm*60cm 区域内停止，并进行语音播报，其中急救包的位置固定，剩余物品位置将会随机放置。

➢ D.路径选取：

在完成救援物品获取后，参赛选手可按照自身能力进行路径选取（SLAM 路

线或视觉巡线路线，视觉巡线路线得分高于 SLAM 路线），SLAM 路线周围仍保留挡板，视觉巡线路线周围将去除挡板，视觉巡线实现方法不做限制。

➢ E. 关于停泊：

2 个轮子在停泊区域内视为未完成停泊，3 个轮子在停泊区域内视为未完全完成停泊，4 个轮子均在停泊区域内视为完成停泊。

➢ F. 关于语音播报与计时：

比赛过程中，智能车移动后开始计时，智能车在 C 区完成停泊后停止计时，“恐怖分子”识别、救援物品获取的语音播报时间将计算在整体时间内，C 区域语音播报需在停泊完成后的 10 秒内开始播报，20 秒内完成播报，任务 4 的语音播报时间不计算在整体时间内。

➢ G. 作品提交：

晋级国赛队伍需在赛后提交参赛代码包、镜像文件、技术报告至组委会，提交方法在成绩公布后分发至各参赛队。

➢ H. 比赛过程中出现违规或异常情况按照以下方式处理：

1) 裁判发令后，机器人在 60 秒内没有启动，比赛得分记为 0 。

2) 机器人冲出场地、机器人失控则比赛结束，当前得分作为最终得分。

3) 机器人完成赛题任务过程中，停止运行超过 60 秒，比赛立即结束，当前成绩记为本次比赛最终成绩。

4) 机器人触碰围栏或障碍物连续超过 30 秒，比赛结束，以当前成绩记为比赛最终成绩。

其他未尽事宜，组委会有最终解释权。

3.4 比赛记分规则

记分规则		得分
语音启动（10 分）	语音启动成功	10
	指令启动成功	5
	智能车未启动	0
“恐怖分子”识别（15 分）	成功进入任务区域完成停泊	10
	进入任务区域未完全完成停泊	5
	未完成进入任务区域停泊	0
	识别后完成语音播报	5
	识别后未播报	0
救援物品获取（30 分）	按照要求完成获取急救包	10
	未按照要求获取急救包	0
	按照要求完成语音播报	5
	未按照要求完成语音播报或未播报	0
	按照要求完成获取其他救援工具	10
	未按照要求完成救援工具获取	0
	按照要求完成语音播报	5
	未按照要求完成语音播报或未播报	0
返回 A 区停泊（10 分）	成功进入任务区域完成停泊	10
	进入任务区域未完全完成停泊	5
	未完成进入任务区域停泊	0

路线选择 （20 分）	SLAM 路线	10
	视觉巡线路线	20
C 区救援 （15 分）	成功进入任务区域完成停泊	10
	未完全进入任务区域完成停泊	5
	未完成进入任务区域停泊	0
	按照要求完成语音播报	5
	未按照要求完成语音播报或未播报	0
碰撞	碰撞场地或障碍物扣 5 分/每次	
视觉巡线压线	视觉巡线过程中出现压线 5 分/每次，长时间压线 10 分/每次	

注：根据比赛分数进行排名，同分数的队伍按比赛完成时间倒序排名